wechat-bot

技术架构报告

Linux 微信界面自动化机器人

评估对象	wechat-bot 源码（19 个 Python 文件，3432 行）
源码快照	2026 年 10 月 29 日（目录无版本库历史）
评估方法	源码阅读；AST 统计；门控函数行为验证；测试复跑
文档版本	1.3
发布日期	2026 年 10 月 30 日

版本	日期	说明
1.0	2026-10-30	初稿
1.1	2026-10-30	按报告规范重写正文与版式；重绘插图
1.2	2026-10-30	去除本地路径；增加清理状态说明
1.3	2026-10-30	删除封面、摘要与正文中的版本状态标签

摘　要

本文档描述 wechat-bot 的技术架构。系统经由隔离虚拟桌面中的 Linux 微信客户端接入群聊：容器内的桥接服务以 AT-SPI 读取界面、以 X11 XTest 注入键鼠；宿主机上的 worker 负责轮询、定向判定、提示词拼装、模型调用、多层校验与发送确认；模型调用与公式渲染运行在由 Bubblewrap 与 Landlock 限制的沙箱中。设计遵循失败即拒绝、隔离在操作系统层、持久化先于动作、至多一次发送四项原则。源码共 3432 行（19 个 Python 文件），测试 325 项；在 Python 3.12.3 下全部测试无失败。文档列出 15 项实现问题，其中 8 项为中级，涉及 D-Bus 暴露面未审计、可复现部署材料缺失、实验后端的默认回退、确定性规则对技术话题的误拦以及 `worker.py` 单体化等，并给出分级改进计划。

关键词：微信自动化；AT-SPI；沙箱；Landlock；提示注入防护；架构评估

目 录

摘要 i

1 概述 1
- 1.1 目的与范围 . . . 1
- 1.2 对象与方法 . . . 1
- 1.3 术语 . . . 1

2 系统总览 2
- 2.1 目标 . . . 2
- 2.2 总体架构 . . . 2
- 2.3 信任域 . . . 2
- 2.4 模块划分 . . . 2
- 2.5 设计原则 . . . 2

3 组件设计 5
- 3.1 桥接服务 `transport.py` . . . 5
- 3.2 编排核心 `worker.py` . . . 6
- 3.3 模型调用层 . . . 7
- 3.4 门控与话题策略 . . . 8
- 3.5 语气与语料模块 . . . 9
- 3.6 状态与持久化 . . . 9
- 3.7 公式渲染 `latex_render.py` . . . 9
- 3.8 网络边界 `net_guard.c` . . . 10

4 关键流程 10
- 4.1 定向消息处理 . . . 10
- 4.2 主动发言 . . . 10
- 4.3 图片理解 . . . 10
- 4.4 agy 进程生命周期 . . . 12

5 安全设计 12
- 5.1 威胁与控制 . . . 12
- 5.2 纵深防御 . . . 13
- 5.3 失败语义 . . . 13
- 5.4 已知局限 . . . 14

6 可靠性与性能 14

7 部署与运维 14
- 7.1 部署形态 . . . 14
- 7.2 运维命令 . . . 14
- 7.3 构建与自检 . . . 15
- 7.4 运行时依赖 . . . 15
- 7.5 关键配置 . . . 15

8 验证 16

8.1 测试构成 16
8.2 复跑结果 16
8.3 覆盖缺口 17

9 问题清单 17

10 改进计划 18

资料来源 19

附录 A 源文件清单 19

附录 B 配置项 20

附录 C 复核方法 22

图 目 录

1 部署视图与信任边界。橙色为容器内的不可信 UI 域，蓝色为宿主机的受信编排域，紫色为受限的模型与渲染沙箱，灰色为外部服务；虚线为不经沙箱的实验路径。 3
2 Python 模块依赖。箭头表示“导入”，节点标注源码行数。 4
3 定向消息处理时序。实线为请求，虚线为返回或观察，浅蓝色方框为 worker 内部步骤。 11
4 纵深防御与拒绝路径。红色为拒绝路径。 13

表 目 录

1 评估对象与方法 1
2 术语 1
3 信任域、组成与约束 2
4 桥接接口 5
5 调用结果的 schema 7
6 策略文本规模（字符数，取自实际导入结果） 8
7 状态文件 9
8 威胁、控制与兜底 12
9 可靠性机制与数值 14
10 `botctl` 命令 14
11 关键配置项 15
12 测试分组 16
13 测试复跑结果 16
14 问题清单 17
15 改进计划 18
16 源文件及行数 19
17 全部配置项 20

1 概述

1.1 目的与范围

本文档描述 wechat-bot 的技术架构，并列出实现层面的问题。读者为部署、审计或二次开发该项目的工程师。

范围：运行时架构、模块职责、数据流、安全控制、可靠性机制、部署形态、测试状况。不含：微信与模型服务自身的行为、许可证的法律意见、人设与语料内容的评价。

1.2 对象与方法

表 1 评估对象与方法

项	内容
对象	本仓库清理前的本地快照；文件修改时间 2026-10-29；快照不含版本库历史（与 README 一致）
状态	本文评估的是清理前的快照。随后的清理提交已处理 R10（README 构建说明）、R11 中的旧名与 `model_sandbox.invoke()`、R12（`agy_fallback` 的代码默认值改为 `false`）；其余问题状态不变。清理后测试为 326 项，无失败
阅读范围	19 个 Python 源文件、1 个 C 文件、Dockerfile、compose.yaml、entrypoint.sh、botctl、`docs/`
统计	用 `ast` 统计规模并提取模块依赖；用 `splitlines()` 计行
行为验证	在临时副本中导入 `guardrails`，对样例输入调用门控函数
测试	在临时副本中编译 `net_guard.c`，运行全部测试（第 8 节）
未执行	部署、微信登录、真实模型调用、向群发送消息、容器镜像审计
证据约定	行数、用例数、阈值取自程序统计或源码；“推断”表示无直接证据；延迟数值为源码注释给出的设计值，未实测

1.3 术语

表 2 术语

术语	含义
定向消息	被判定为发给机器人的入站消息：@、别名称呼、引用机器人消息、短时追问
语义门	以 `INPUT_POLICY` 调用的分类模型，返回 `{allowed: bool}`
作答模型	以 `ANSWER_POLICY` 或 `CALM_POLICY` 调用，返回 `{reply, latex, mood}`
哨兵	内部拒绝标记 `REFUSAL`，值为唐完了
门控模型	由 `gate_model` / `agy_gate_model` 指定，用于语义门、视觉与摘要
预热池	预先启动并等待取用的 agy 进程集合
指纹	昵称条带像素的 SHA-1 前 12 位十六进制，作为发言人键
幂等键	`/send` 请求的 `id`；同 `id` 且同摘要的重放不再发送
自暂停	worker 写入内容为 `auto` 的 `state/PAUSED`

2 系统总览

2.1 目标

系统在指定微信群中响应定向消息：返回文本，必要时返回公式图片；可选地主动发言；可对图片与表情包做理解。

不做：提供官方机器人接口；提供通用 Gemini API Key 后端；执行命令、读写宿主文件、处理附件；披露允许公开的模型名以外的任何运行信息。

2.2 总体架构

系统由三个信任域和两条进程边界组成。边界一为容器内桥接的 HTTP 接口，边界二为 worker 与模型沙箱之间的 stdin/stdout JSON。图 1 给出部署视图。

2.3 信任域

表 3 信任域、组成与约束

域	组成	能力	约束与假设
隔离桌面容器	Xvfb `:99`（1600×1000×24, 96 DPI）、Openbox、微信 Linux 客户端、`transport.py`、x11vnc 与 noVNC	读取聊天界面；模拟键鼠；截图；看图；发送文本与图片	非 root（uid 1000）；`cap_drop: ALL`；`no-new-privileges`；`pids_limit` 1024；内存 1536 MB；端口仅绑定 `127.0.0.1`；令牌与 VNC 密码经 Docker secrets 注入；微信以 `--no-sandbox` 启动
宿主编排域	`worker.py` 及依赖模块、`state/`	判定、提示词拼装、模型调用、校验、持久化、暂停与恢复	用户态 systemd 服务；唯一持有桥接令牌；令牌、路径与凭据不进入任何提示词
模型与渲染沙箱	agy 预热进程（bwrap 与 net-guard）、XeLaTeX（bwrap `--unshare-all`）	生成文本与 JSON；将 LaTeX 编译为 PNG	不可见宿主文件；模型沙箱仅允许 TCP 443 出站；LaTeX 沙箱无网络；输出一律视为不可信

2.4 模块划分

源码 3432 行（19 个`.py`），另有 31 行 C。`worker.py` 占 34%，`transport.py` 占 23%。图 2 为 `ast` 解析得到的 import 依赖；`worker.py` 直接导入其余 18 个模块中的 13 个，`transport.py` 不导入任何项目模块。

2.5 设计原则

1. **失败即拒绝**。守卫抛出异常、超时或返回无法解析的结果时，一律按拒绝处理。
2. **隔离在操作系统层**。容器、命名空间与 Landlock 构成边界。提示词与正则降低概率，不构成边界（README 同）。
3. **持久化先于动作**。发送前先写 `uncertain`；摘要经校验后才写回。
4. **至多一次**。发送结果不确定时不重试，改为暂停并等待人工处理。
5. **输入不可信**。聊天文本、图片内容、搜索结果、模型输出均作为数据；每轮调用声明可用工具范围。
6. **单实例、文件化状态**。`flock` 互斥；JSON 原子替换；不依赖外部数据库或消息队列。

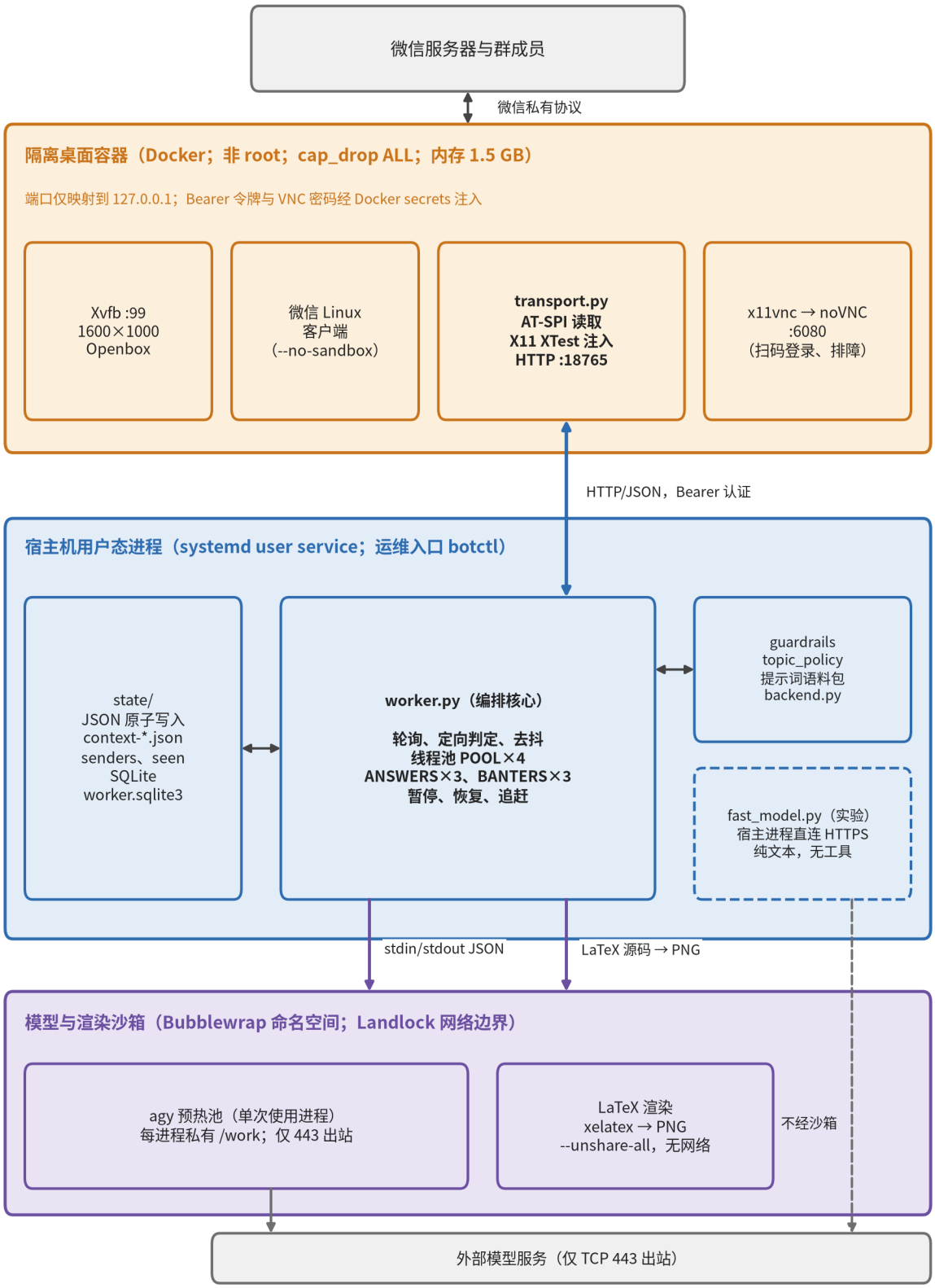


图 1 部署视图与信任边界。橙色为容器内的不可信 UI 域，蓝色为宿主机的受信编排域，紫色为受限的模型与渲染沙箱，灰色为外部服务；虚线为不经沙箱的实验路径。

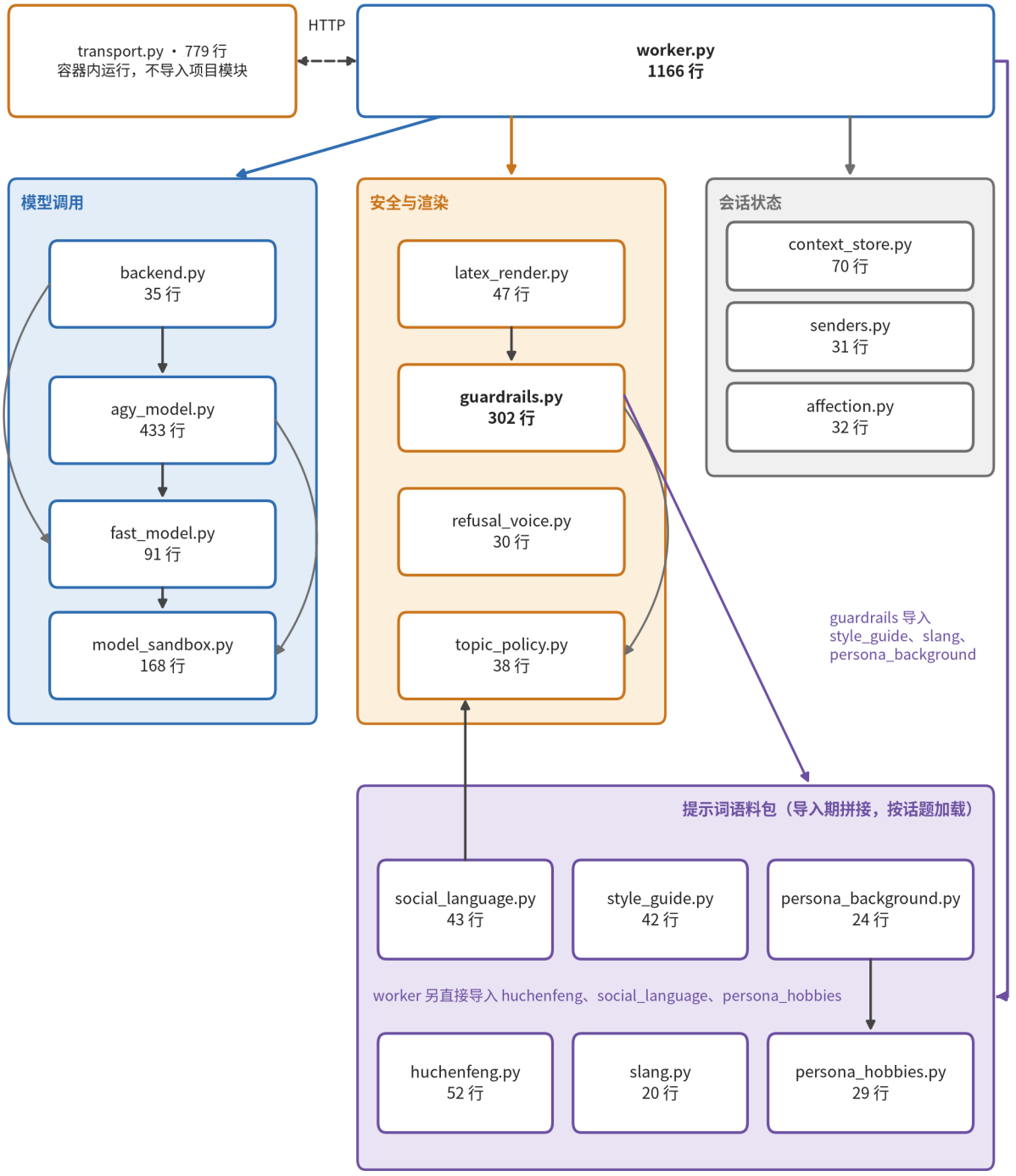


图 2 Python 模块依赖。箭头表示 “导入”，节点标注源码行数。

3 组件设计

3.1 桥接服务 transport.py

职责。将 GUI 中的微信封装为 9 个 HTTP 接口。全系统只有此处接触微信界面。

通信与认证。标准库 `HTTPServer`（单线程）监听容器内 `0.0.0.0:18765`；compose 仅映射到宿主 `127.0.0.1:18765`。请求须带 `Authorization: Bearer <token>`，以 `hmac.compare_digest` 比较；令牌来自 `/run/secrets/bridge_token`。访问日志被禁用。请求体上限：`/send_image` 为 4 500 000 字节，其余为 16 384 字节。异常返回 HTTP 409 与 `{"error": …}`；未认证返回 401。

表 4 桥接接口

接口	方法	作用
`/status`	GET	登录状态、锁屏状态、目标聊天是否选中
`/overview`	GET	读取会话列表各条的预览文本，不进入消息气泡
`/snapshot`	GET	当前聊天的消息行：`text`、`outgoing`、`direction`、`sig`；`images=1` 附媒体行裁剪图，`strips=1` 附昵称条带图
`/tree`	GET	调试用，导出可见控件的 role、name、bounds
`/send`	POST	发送文本（1 至 1500 字符），带幂等键
`/send_image`	POST	发送 PNG（200 B 至 3 MB），经 `xclip` 写剪贴板后 Ctrl+V 与 Enter
`/open_image`	POST	在看图器中打开指定图片，最大化后截屏；长图分页（≤ 6 页）
`/request_login`	POST	在登录页点击“登录”，使手机弹出确认；不自行完成登录
`/verify_owner`	POST	点击消息头像，读取资料卡中的微信号并与 `owner.json` 比对

读取。遍历 AT-SPI 可见控件（深度 ≤ 40，每节点子项 ≤ 150），定位唯一的 `Messages`（或**消息**）列表。每行再结合屏幕截图完成两项 AT-SPI 无法提供的判断。

- 方向：`message_direction()` 在 96 DPI 下比较左右头像槽（36 px 方块，左缩进 20 px）的像素差；失败时比较气泡绿色占比。媒体行方向不确定时返回 `unknown`，不作为入站消息处理。
- 发言人：`name_strip()` 裁取头像上方的昵称条带，二值化后取 SHA-1 前 12 位作为指纹。同一昵称像素相同，宿主只需用视觉模型读取一次并缓存。

发送协议。`send()` 依次执行：

1. 校验目标群在白名单内（`chats.json`，缺省为 `BOT_CHAT`）。
2. `open_chat()`：必要时使用搜索框；要求候选唯一、标题精确匹配。
3. 输入框草稿必须为空；写入文本并回读比对。
4. 在 `sends.sqlite3` 写入 `uncertain`。
5. 再次确认聊天未切换；点击发送按钮，无按钮时回车。
6. 轮询至多 30 × 0.1 s；输入框清空且快照出现同文本则记 `sent`，否则返回 `uncertain`。

同 `id` 同摘要的重放返回旧状态；同 `id` 异摘要返回 `IDEMPOTENCY_CONFLICT`。图片发送同理，轮询至多 40 × 0.25 s，以发送前后的外发图片行对比确认。

不变量。发送前先持久化 `uncertain`；不确定的发送不重试；方向未知的媒体行不当作入站；目标群须在白名单内且标题唯一匹配。

容器入口。`entrypoint.sh` 依次启动 Xvfb、Openbox、x11vnc（`-localhost`、密码文件）、noVNC（`:6080`）与微信，再以循环 `python3 transport.py; sleep 1` 拉起桥接，更新桥接不影响微信登录。微信进程退出时容器以非零码退出，由 `restart: unless-stopped` 重启。compose 以只读方式挂入 `transport.py` 与 `entrypoint.sh`，修改桥接无需重建镜像。

限制。请求串行处理；CHAT 为模块级全局变量；像素启发式依赖微信版本、主题与 DPI（第 9 节 R6、R8）。

3.2 编排核心 worker.py

结构。 Bridge 为桥接客户端；Chat 保存每群状态（ContextStore、回显队列、上次快照、待答缓冲、答复任务、视觉任务、插话状态）；Worker 实现调度循环与各 *_tick。模块级函数负责行差分、定向判定、提示词拼装与 generate()。返回值为 Reply(text, latex, png, mood)。

主循环 Worker.run()。

1. state/PAUSED 存在时：状态置 paused，清空缓冲与追问窗口，取消在途任务；内容为 auto 时保留读取位置，供恢复后补答。
2. 调 /overview 做健康检查，失败回退 /status。未登录或锁屏时清空缓冲与在途任务；仅未登录时限速请求手机确认登录（默认 900 s 一次，至多 4 次）。
3. 遍历各群。needs_read() 仅在会话预览变化、有待截取图片、或距上次读取超过 idle_refresh_seconds 时才读取 /snapshot；随后依次执行 read_chat、vision_tick、固定回复、finish_answer、去抖出队、摘要压缩与主动发言。
4. 写 status.json。轮询间隔：忙碌或最近活跃（active_window_seconds，默认 8 s）取 poll_seconds，否则取 idle_poll_seconds。

行差分 new_rows()。先取旧尾部与新头部的最长重叠；无重叠时以 “唯一且足够长的最后一行” 为锚点；窗口模糊或无关时不推断新消息。自身发出的文本进入 40 条回显队列，不当作入站。

定向判定 classify_rows()。按优先级：

1. 文本含 @ 机器人名。
2. 引用的消息发言人为机器人，或引用原文与机器人近期回复前缀吻合。
3. 别名位于句首或句中含疑问词，且正文无指向他人的 @。
4. 同一发言人 120 s 内追问（followup()）。
5. 所有者经资料卡核验（owner_identity()）。

孤立的 @ 绑定到同一发言人 120 s 内最近一条未答发言。系统行、语音、视频与图片行不进入答复。

去抖与批处理。最后一条定向消息后静默 debounce_seconds（示例 0.4 s），或首条被观察已满 2 s，即出队。仅合并相邻、同发言人、同核验状态的提问；其他发言人各自成轮。

并发。POOL（4 线程，模型调用）、ANSWERS（3，答复协调）、BANTERS（3，主动发言）。协调线程不占用 POOL 的工作线程。

追赶与暂停。seen-*.json 保存最近 60 行的键与时间戳。重启间隔不超过 catchup_seconds 时，仅补答最新 catchup_max（4）条，且已有后继外发回复的不再重答。botctl pause 创建空 PAUSED，语义为停止回答，清除追问窗口与读取位置；自暂停写入 auto，保留位置。准备阶段失败时最多重排队 2 次，间隔 5 s。

上下文。 ContextStore 保存滚动摘要与最近消息（常量见第 3.6 节）。消息数超过 40 且无待答任务时，后台以门控模型与 SUMMARY_POLICY 将较旧消息折叠为不超过 500 字的摘要；写回前再经 input_reason 与 output_reason，不通过则沿用旧摘要；失败后退避 60 s。

视觉。新入站图片与表情包先计数，等待 image_delay（2.5 s）后取裁剪图，交门控模型与 VISION_POLICY 生成约 120 字以内的描述，以 [图片] 条目写入上下文；并行任务上限 4。描述声称空白而 nonblank_pixels 判定有内容时重试一次。被引用或被追问的图片经 /open_image 取原图（≤ 4 页）转写。

固定路径。quick_reply() 直接回答问候与 “几点、几号”（Asia/Shanghai）；主人设群中含固定触发词的消息回固定短句。二者不调用模型。

分群语气。calm_for()：calm_chats 中的群，除 spicy_speakers 外的发言人使用 CALM_POLICY；其余使用主人设。

3.3 模型调用层

契约。所有调用形如 `invoke(cfg, policy, payload, schema, search=False, images=())`: `policy` 为系统指令, `payload` 为不可信聊天 JSON, `schema` 为表 5 所列之一。`fast_model.validate()` 要求键集合与类型精确匹配, `agy_model` 复用该函数。

表 5 调用结果的 schema

schema	字段	用途
`DECISION_SCHEMA`	`{allowed: bool}`	输入语义门、输出审计、发言审查
`REPLY_SCHEMA`	`{reply, latex, mood}`	作答、主动发言、事实补充
`DESCRIBE_SCHEMA`	`{description}`	图片描述、昵称读取
`SUMMARY_SCHEMA`	`{summary}`	上下文压缩

后端选择 `backend.invoke()`。`backend == "agy"` 时调用 `agy_model`; 失败后按 `agy_fallback`（代码默认 `True`, 示例配置为 `false`）回退到 `fast_model`, 否则抛出 `AGY_FAILED`。`agy`、`fallback`、`other` 三项计数写入 `status.json`。

agy 后端：单次使用的预热池。

- 单次使用的原因: `stream-json` 输入模式下所有轮次属于同一个无法清空的会话; 复用进程会将一个群的内容及注入文本带入下一次调用。每个进程只回答一轮即丢弃, 后台补充新进程, 约 10 s 的启动成本由预热摊销, 单轮约 3 s（模块文档字符串给出的设计值）。
- 沙箱命令: `bwrap` 启用 user、pid、uts、ipc 命名空间并 `--cap-drop ALL`; `/usr`、agy 可执行文件与 `net-guard` 只读挂载; `/tmp`、`/home/agy` 为 tmpfs; `/work` 为该进程私有目录（图片亦置于此）; 额外绑定 D-Bus 会话总线套接字（agy 登录存于其上）; `--clearenv`; 入口为 `net-guard → agy --input-format stream-json --output-format stream-json`。`passwd` 经 memfd 传入。
- 提示构造 `build_prompt()`: 规则优先于输入数据; 声明执行方式（`NO_TOOLS`、`SEARCH_ONLY`、`IMAGE_ONLY`）; 附 JSON 格式提示; 最后为不可信输入 JSON。`parse_json()` 容忍代码围栏与多余文字。格式类错误（`AGY_NO_JSON`、`AGY_BAD_JSON`、`INVALID_*`）在新进程上重试一次。
- 池参数: 每型号上限 `agy_pool`（示例 4）, 空闲下限 `agy_pool_min`（2）; 冷获取时目标升至上限, 静默 `agy_pool_burst_idle_seconds`（60 s）后回落; 进程空闲超过 900 s 丢弃; 被取走超过 240 s 强制回收; `acquire` 至多等待 60 s, 否则 `AGY_POOL_BUSY`; 维护线程每 10 s 巡检; 启动时清理属主已退出的遗留工作目录。
- 超时: 普通 60 s; 联网搜索 90 s; 含图片 90 s。

实验后端 `fast_model`。在宿主进程内以 `http.client` 直连 `chatgpt.com/backend-api/codex/responses`（非公开接口）, 使用本机已保存的 ChatGPT 登录。请求不带工具（搜索时仅 `web_search`）, 严格 JSON schema; 流事件含未知条目类型即拒绝。访问令牌缓存 600 s, 临近过期时经第一方 CLI 刷新。README 已提示涉及非公开接口。

`model_sandbox`。提供 schema 常量、`auth_material()`、`memfile()`、`final_message()`（要求恰好一条 `agent_message`, 出现工具或未知条目即拒绝）与一个 Bubblewrap 化的 `invoke()`。该 `invoke()` 在仓库内无调用方（第 9 节 R11）。

模型路由。`agy_model.model_for()` 以 `cfg.model == cfg.gate_model` 判定是否使用门控型号; 调用方在门控、视觉、摘要时临时将 `model` 改为 `gate_model`（第 9 节 R15）。

3.4 门控与话题策略

输入层 `input_reason()`。按序检查，命中即返回原因，不调用模型：

1. 空或非字符串。
2. 长度 > 8000。
3. 中国相关政治（`topic_policy`）。
4. 本机与运行环境信息（`LOCAL_EXPLICIT`）。
5. 指令覆盖与编码（`INJECTION`：含 base64、rot13、`\uXXXX`、长 Base64 串）。
6. 敏感字面量（私钥头、`sk-`、`rt_`、JWT、IPv4、系统路径、`password=` 等）。

输入先经 `normalize()`：NFKC、去格式控制字符、至多两轮 HTML/URL 解码、`casefold`。

输出层 `output_reason()`。空或 > 1400 字符；政治内容；人身威胁；密钥、IP、路径；≥ 32 位不透明令牌；命中 `private_markers`；中英文的本机自述（“我的电脑是……”“my server is …”）。

策略族。同一规则按角色拼接为多份策略（表 6）。占位符 `{MODEL}`、`{NOW}`、`{TODAY}` 由 `policy()` 在调用时替换，时间取北京时间。

表 6 策略文本规模（字符数，取自实际导入结果）

策略	字符数	用途
`INPUT_POLICY`	4037	语义门；默认拒绝，仅放行与设备无关的普通聊天
`ANSWER_POLICY`	9127	主人设作答
`CALM_POLICY`	6438	克制、客观语气
`BANTER_POLICY`	7432	无人点名时的短评
`FACT_COMMENT_POLICY` / `FACT_REVIEW_POLICY`	6816 / 4260	克制群的事实补充及其发布审查
`AUDIT_POLICY`	1780	含公式答复的输出审计
`SUMMARY_POLICY`	4424	上下文压缩
`VISION_POLICY` / `VISION_FULL_POLICY` / `NAME_POLICY`	1594 / 1638 / 133	图片描述、原图转写、昵称读取

话题范围限制 `topic_policy.py`。项目所有者设定的“中国相关政治”排除规则。中英文正则（`ZH`、`EN`）用于快速拦截；规则全文（`POLICY`）追加到全部策略末尾，使语义门、作答、审计、摘要、视觉遵循同一范围。台湾、香港、新疆、西藏、法轮功五类话题整体拦截，含旅游、文化等一般提问；其他国家的政治正常处理。历史上下文中命中该规则的用户消息被替换为 `CONTEXT_MARKER`，不再复用具体内容，但保留“那他呢”之类指代的受限范围。

拒绝表示。内部哨兵为 `REFUSAL`。展示文案由 `display_refusal(job_key, calm)` 以 `sha256(job_key)` 在 5 条（主人设）或 4 条（克制）中选取，同一任务重试时文案不变；该路径不含用户文本，不调用模型。

LaTeX 黑名单 `latex_reason()`。长度 ≤ 3500；禁止 `^^` 与控制字符；敏感字面量；命令黑名单 68 项（`\input`、`\include`、`\write`、`\openin`、`\def`、`\newcommand`、`\usepackage`、`\verb`、`\includegraphics`、`\directlua` 等）；前缀 `pdf`、`lua`、`tikz`、`pgf`、`write`、`openin`、`openout`、`read`、`input`、`include`；含 `@` 的命令；`verbatim`、`filecontents`、`lstlisting`、`tikzpicture`、`minted` 环境。

3.5 语气与语料模块

`style_guide.STYLE`（口吻与表达规则，改编自两个 MIT 许可的 Humanizer 项目）、`slang.SLANG`（网络用语释义）、`persona_background.BACKGROUND` 与 `persona_hobbies.CORE`（虚构成年角色设定）为静态文本。`persona_hobbies`、`huchenfeng`、`social_language` 各提供 `note()`：仅当最后一条用户消息命中触发正则时，拼入至多 1 至 3 条释义；遇政治内容返回空。`generate()` 的拼装顺序：主策略、梗语料、社交用语、本轮表达优先级（求助、事实题、自嘲、回怼）、联网提示、爱好卡、“仅 @” 或 “图片未读清” 提示。

这些模块声明不授予权限、不改变安全边界，属可替换层（README：“实验示例”）。本文不展开其内容。

3.6 状态与持久化

表 7 状态文件

位置	文件	内容
宿主 `state/`	`worker.sqlite3`	表 `jobs(id, status, created, updated, error)`；状态 `generating`、`sending`、`sent`、`uncertain`、`failed`、`cancelled`
	`status.json`	状态、轮询错误、排队数、`model_calls`、`model_pool`
	`PAUSED`	存在即暂停；内容 `auto` 表示自暂停
	`worker.lock`	`flock` 独占，防止多个 worker
	`context-<sha1(群名)[:8]>.json`	滚动摘要与最近消息，版本号 1
	`seen-*.json`、`followup-*.json`	读取位置（≤ 60 行）、追问窗口
	`senders.json`、`affection.json`	昵称指纹缓存；好感度（默认关闭）
	`multiline_rows.log`	多行入站消息样本，≤ 100 KB，每条截断 300 字符
容器 `bot-state/`	`sends.sqlite3`	表 `sends(id, digest, status, created)`
	`chats.json`、`owner.json`	群白名单、所有者微信号；仓库内无代码写入（第 9 节 R9）
`runtime/`	`agy-work/w<pid>-*`	每个 agy 进程的私有工作目录，进程结束即删除

JSON 一律先写临时文件再 `os.replace`，权限 `0600`。`ContextStore` 常量：压缩阈值 `MAX_MESSAGES = 40`；压缩后保留 `KEEP_RECENT = 16`；摘要持续失败时的硬上限 `HARD_CAP = 120`；摘要上限 `SUMMARY_LIMIT = 1200` 字符。提示词历史取最近 24 条非待答消息。

3.7 公式渲染 `latex_render.py`

`latex` 字段由模型给出，因微信聊天框无法渲染公式。流程：`latex_reason()` 黑名单；套固定模板（`standalone`、`amsmath`、`ctex`、Noto Serif CJK SC）；在 `bwrap --unshare-all`、系统目录只读、`openin_any=p`、`openout_any=p`、`-no-shell-escape` 下运行 `xelatex`（超时 40 s）；`pdftoppm`（超时 20 s，190 DPI）；校验 PNG 大小在 200 B 至 3 MB。总超时 70 s。仅 PNG 字节返回宿主。

3.8 网络边界 net_guard.c

31 行，直接使用 Landlock 系统调用。要求内核 ABI ≥ 6，否则输出 NETWORK_GUARD_UNSUPPORTED 并以 121 退出。规则集处理 TCP bind 与 connect，并限定抽象 Unix 套接字与信号的作用域；仅放行 connect 到 443。设置 no_new_privs 后 restrict_self，再 execv 目标程序，约束由子进程继承。任一步失败即拒绝启动（退出码 120 至 123）。文件系统隔离由 Bubblewrap 负责。

4 关键流程

4.1 定向消息处理

图 3 为一条定向消息从出现到回复确认的时序。

各步说明：

- **步骤 2 至 5**。常态下只轮询 /overview；会话预览变化后才读取 /snapshot，将 AT-SPI 遍历与整屏截图的开销限制在必要时刻。
- **步骤 6**。所有入站文本写入 ContextStore；定向消息标记 pending，待答期间不进入提示词历史，而作为 “当前问题” 单独传入。
- **步骤 8 至 10**。generate() 并行提交语义门与作答。语义门返回 allowed = false 时取消尚未开始的作答并走拒绝路径；语义门抛出异常时整个 generate() 以拒绝结束。
- **步骤 11**。作答可能被误拒（返回哨兵）、格式错误或被输出检查拒绝。在已通过语义门的前提下，总计至多 3 次尝试（首次来自并行任务，其后至多重问 2 次），每次面对同一套检查。对 “无依据编造对方财务状况” 这一已知缺陷，重问时追加重写要求。
- **步骤 12**。latex 非空时，审计模型与 xelatex 渲染并行。审计不通过则拒绝；渲染失败则发送固定降级文案。
- **步骤 13 至 15**。文本与图片是两个独立的发送操作，图片的幂等键为 id + "-img"。任一操作返回非 sent 时写 PAUSED = auto 并抛出 SEND_UNCERTAIN_PAUSED。发送前已进入暂停的任务标为 cancelled。
- **时事问题**。命中 needs_fresh() 的问题（新闻、热搜、比分、股价、年份等）改用 search_model 并启用联网搜索（agy 仅允许 search_web，超时 90 s）；答复不含链接与来源名。

4.2 主动发言

banter（示例配置为 false）与克制群的 factual_comment 共用低成本过滤。触发条件：最后一条消息后静默 ≥ banter_settle（1.5 s）；距上次评估 ≥ banter_gap（8 s）；距上次发言 ≥ banter_cooldown（45 s）。正则短路在前：无笑点词或事实线索时不调用模型。候选回复须通过 output_reason、长度限制、不含 @、与最近 8 条自身发言不重复；再经语义门（短评）或 FACT_REVIEW_POLICY（事实补充）审查后发布。遇受限话题保持沉默，不发拒答文案。

4.3 图片理解

入站图片：计数，延迟取裁剪图，门控模型生成简述，以 [图片] 条目进入上下文。引用图片或紧随图片的 “这题” “这张图” 追问：quoted_image() 经 /open_image 取原图（长图分页），由 VISION_FULL_POLICY 转写题干与公式。

看图器无法关闭（VIEWER_NOT_CLOSED）或资料卡无法关闭（PROFILE_NOT_CLOSED）时，worker 写 PAUSED = auto 并停止操作。读取失败时仅告知对方重发，不声称图片为空白，不以历史图片替代。

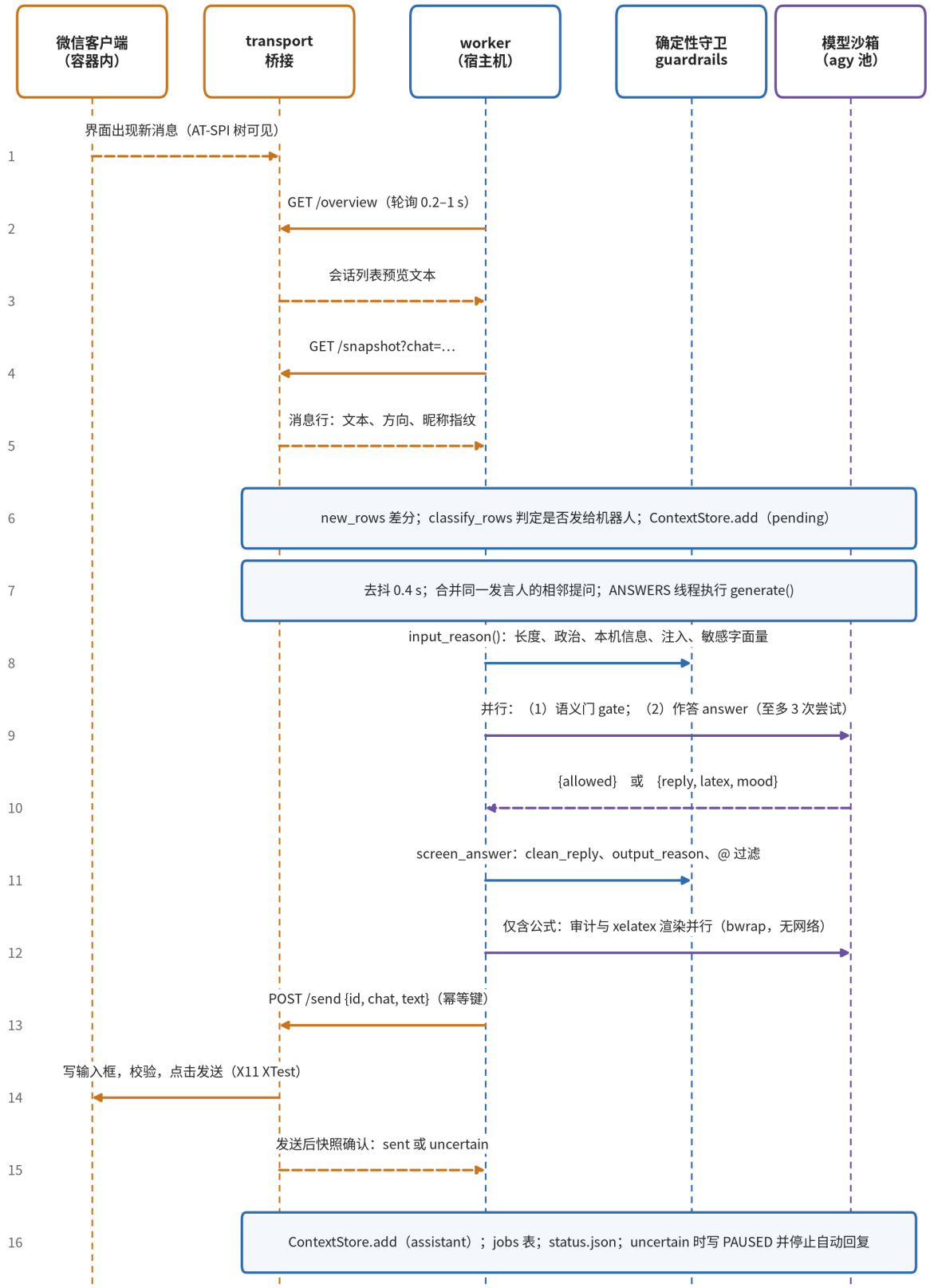


图 3 定向消息处理时序。实线为请求，虚线为返回或观察，浅蓝色方框为 worker 内部步骤。

4.4 agy 进程生命周期

```
预热（后台 spawn）→ ready（收到 init 事件）→ acquire 取走 → 写入图片（可选）
→ 发送 1 条 user 消息 → 等待 result 事件（超时或失败即抛出）
→ discard：关 stdin，等待 0.5 s，必要时 kill，删除私有 /work 目录
```

维护线程保持 `target` 个空闲就绪进程。出现冷获取（无就绪进程可用）时，目标升至上限，静默后回落。所有存活进程（含正在退出的）均计入上限，不会瞬时叠加出两份进程。

5 安全设计

5.1 威胁与控制

表 8 威胁、控制与兜底

威胁	主要控制	兜底
提示注入	策略置于输入数据之前并声明数据不可信；`INJECTION` 正则；语义门与作答并行；`build_prompt()` 每轮声明可用工具范围	结果须严格匹配 schema；agy 在沙箱内，无宿主文件
宿主信息泄露	`LOCAL_EXPLICIT`、`SECRET_OR_ADDRESS`、`output_reason` 的本机自述检查、`private_markers`；策略禁止披露允许的模型名以外的运行信息	沙箱内无宿主信息；审计模型复核公式答复
凭据泄露	桥接令牌仅 worker 与 transport 持有，不入提示词；Codex 登录经匿名 memfd 传入；容器密钥用 Docker secrets；`.gitignore` 排除 `secrets/`、`state/`、`config.json`	agy 沙箱仅带一个 D-Bus 套接字（第 9 节 R4）
沙箱逃逸与越权外联	user、pid、uts、ipc 命名空间；`--cap-drop ALL`；Landlock 仅放行 TCP 443 外联，禁止 bind，隔离抽象套接字与信号；内核不支持则拒绝启动	LaTeX 沙箱 `--unshare-all`，无网络
经 LaTeX 读文件或执行命令	68 项命令黑名单、前缀与环境黑名单；`-no-shell-escape`；`openin_any=p`；只读系统目录；超时与输出体积上限	审计模型复核；渲染失败仅发降级文案
误发、重复发、发错群	群白名单、标题与唯一性校验、草稿须为空、回读校验、幂等键、先落盘再发送、不重试	不确定即自暂停
发言人混淆与冒充	以像素指纹而非昵称文本为键；昵称经 `clean_name`（≤ 24 字符，去除【】`[]{}<>\`）与 `input_reason`；所有者核验只影响“是否定向”，不授予权限（`VERIFIED_OWNER_POLICY` 为空）	核验期间气泡位置变化则不认证
资源耗尽	输入 ≤ 8000 字符；图片 ≤ 6 张且 ≤ 4 MB；各类超时；线程池与 agy 池上限；容器内存与进程数限制；仅合并同一发言人的相邻提问	池忙时 60 s 后 `AGY_POOL_BUSY`
隐私留存	访问日志禁用；日志仅记元数据；摘要经过滤；状态文件 `0600`	聊天上下文仍以明文 JSON 落盘（第 9 节 R13）

5.2 纵深防御

一条定向消息依次经过 L1 至 L5（图 4）。拒绝、异常与超时汇入同一拒绝路径；发送阶段的不确定结果触发自暂停。

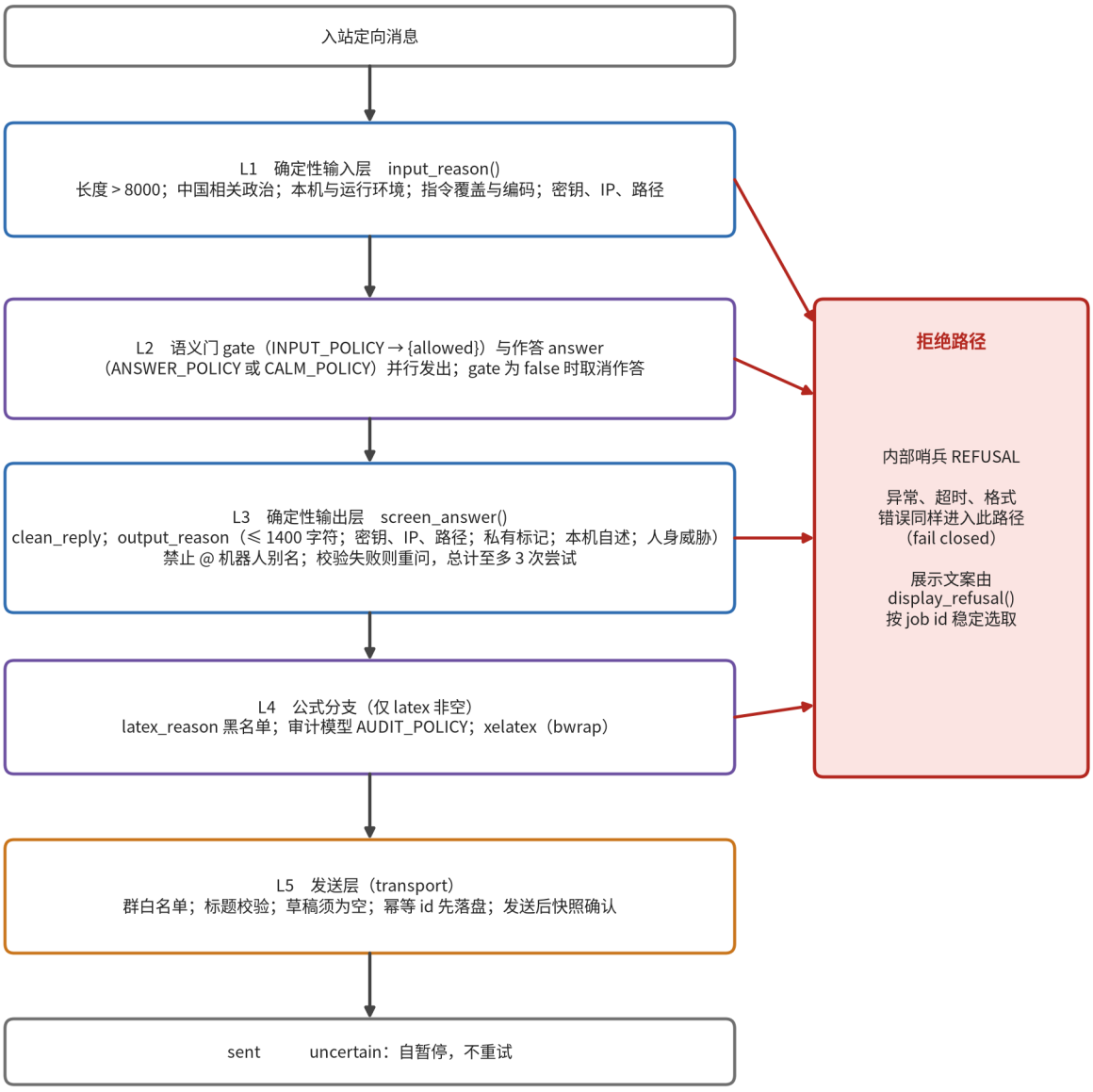


图 4 纵深防御与拒绝路径。红色为拒绝路径。

5.3 失败语义

`generate()` 将门控与作答包在同一 `try/except` 中，任何异常返回 `REFUSAL`。语义门的否决不会被重问作答绕过。`test_security.py` 固化了下列行为：

- `test_classifier_failure_denies`：分类器失败时拒绝。
- `test_answer_failure_denies`：作答失败时拒绝。
- `test_classifier_denial_is_never_retried_around`：分类器否决后不重试作答。
- `test_dangerous_latex_from_model_becomes_refusal`：模型产出危险 LaTeX 时拒绝。

5.4 已知局限

README 声明提示词不构成强制隔离。残余风险：正则与提示词判断固有的误判与漏判；被入侵的 agy 进程可经 443 向任意主机外联（Landlock 不做域名过滤，且其网络规则只覆盖 TCP）；D-Bus 总线暴露面；依赖微信界面像素与布局的启发式。详见第 9 节。

6 可靠性与性能

表 9 可靠性机制与数值

维度	机制与数值
并发	worker 主循环单线程；`POOL` 4、`ANSWERS` 3、`BANTERS` 3；桥接单线程，请求串行
轮询	忙碌 `poll_seconds`（示例 0.2 s）；空闲 `idle_poll_seconds`（示例 1.0 s，代码默认 0.6 s）；预览变化或超过 `idle_refresh_seconds`（示例 12 s，代码默认 10 s）才读消息窗口
模型调用次数	普通答复至少 2 次（语义门与作答）；含公式 +1 次审计；作答重试至多 +2 次；联网与图片另计
超时	agy 普通 60 s、搜索 90 s、图片 90 s；池就绪等待 60 s；进程被占用 > 240 s 强制回收；桥接客户端 30 s；LaTeX 编译 40 s 与转图 20 s（合计 70 s）；`fast_model` 单连接 40 s
重试	作答至多 3 次尝试；agy 格式错误在新进程重试 1 次；`fast_model` 陈旧连接重连 1 次；准备阶段失败重排队 2 次，间隔 5 s
幂等与恢复	发送幂等键与先落盘；重启后按 `seen-*.json` 追赶，至多补答最新 4 条；追问窗口跨安全重启保留
内存	agy 池空闲下限 2、上限 4（示例），静默后回落；容器上限 1.5 GB；`GOMAXPROCS = 2`
可观测性	`status.json`（含 `model_calls`、`model_pool`）、`botctl status` 与 `botctl logs`、`jobs` 表；日志以元数据为主

延迟估计（推断）：去抖 0.4 s，加读取往返，加单轮模型（设计值约 3 s，语义门与作答并行），加发送确认（轮询至多约 3 s）。以上均未实测。

7 部署与运维

7.1 部署形态

容器镜像由 `Dockerfile` 构建，基础镜像 `python:3.12-slim-bookworm`，apt 源替换为阿里云镜像。镜像只复制 `entrypoint.sh` 与 `transport.py`（`.dockerignore` 为白名单）。微信客户端自宿主 `/opt/wechat` 只读挂载，登录数据位于`./state/desktop-home`。worker 以用户态 systemd 服务运行，服务名 `cindy-wechat-bot.service`；仓库不含该单元文件。

7.2 运维命令

表 10 `botctl` 命令

命令	行为
`status`	查询 systemd 服务状态；运行 `worker.py --status`（桥接状态与 `status.json`）
`pause` / `resume`	创建或删除 `state/PAUSED`；`resume` 之后启动服务
`start` / `stop`	`docker compose up -d` 并启动服务；停止服务并 `compose stop`
`logs`	`journalctl --user -u … -n 60`

命令	行为
`desktop`	打印 noVNC 地址，并在终端回显 VNC 密码

`worker.py --check-model` 以 “2+2” 做端到端模型自检。

7.3 构建与自检

```
mkdir -p bin
cc -O2 -Wall -Wextra net_guard.c -o bin/net-guard      # 实验后端沙箱需加 -static，见 R10
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 python3 -m unittest discover -s tests -q
RUN_OS_SANDBOX_TESTS=1 PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 python3 -m unittest discover -s tests -q
```

7.4 运行时依赖

Linux（Landlock ABI ≥ 6）、Python 3.12、Pillow；桥接需 PyGObject/AT-SPI2 与 python-xlib；部署需 Docker/Compose 与 Bubblewrap；公式渲染需 XeLaTeX、`pdftoppm` 与字体；agy CLI 及其登录由用户自行安装。仓库不含 `requirements.txt`、`pyproject.toml`、锁文件与 CI 配置。

7.5 关键配置

完整配置项见附录 B。表 11 列出对行为影响最大的项。

表 11 关键配置项

键	代码默认	示例值	作用
`backend`	未设（即实验后端）	`agy`	`agy` 或实验后端
`agy_fallback`	**True**	`false`	agy 失败时是否回退到 `fast_model`
`agy_pool`、`agy_pool_min`	必填、2	4、2	每型号进程上限、空闲下限
`chats`、`chat`	未设	3 个演示群	轮询的群；桥接白名单需另行写入 `chats.json`
`mention_names`、`aliases`	`[]`	演示名	精确 `@` 名、无 `@` 时的称呼
`calm_chats`、`spicy_speakers`	`[]`	—	克制语气的群、其中仍用主人设的发言人
`private_markers`	`[]`	`[]`	输出中不得出现的宿主标识；为空时该检查不生效
`banter`	关	`false`	主动发言总开关
`catchup_seconds`、`catchup_max`	900、4	1800	重启追赶窗口与补答条数
`vision`、`open_images`	True、True	—	图片理解开关、是否打开原图
`owner_candidate_*`	`[]`	`[]`	所有者核验候选，只影响 “是否定向”

8 验证

8.1 测试构成

测试使用标准库 `unittest`，共 39 个文件、325 个用例（以 `ast` 统计以 `test` 开头的函数）。

表 12 测试分组

测试分组	用例数	文件数	代表文件
安全、话题范围与 OS 沙箱边界	38	4	`test_security.py`、`test_country_topics.py`
模型后端与 agy 进程池	48	2	`test_agy_backend.py`、`test_pool_limits.py`
消息读取、定向判定与会话状态	75	12	`test_worker.py`、`test_catchup.py`
发送与投递确认	13	2	`test_reply_delivery.py`、`test_image_send_confirmation.py`
图片与表情包理解	53	4	`test_vision_quotes.py`、`test_open_image.py`
快速路径、主动插话与事实补充	50	7	`test_banter.py`、`test_fast_routes_quality.py`
人设、语气与语料	48	8	`test_finance_persona.py`、`test_social_language.py`
合计	325	39	

8.2 复跑结果

在 `/tmp` 临时副本中执行；内核 7.0.0-38；`bwrap` 与 `gcc` 可用。

表 13 测试复跑结果

环境与命令	结果	说明
Python 3.12.3，`unittest discover -s tests`	325 项运行，无失败，跳过 2	跳过：已退役的“好感度提示词”用例；需 `RUN_OS_SANDBOX_TESTS=1` 的内核边界用例
同上，`RUN_OS_SANDBOX_TESTS=1`，`net-guard` 按 README 以 `cc -O2` 构建	325 项运行，1 项失败	`bwrap: execvp /bin/net-guard: No such file or directory`；动态链接程序在 `model_sandbox` 的最小文件系统（无 libc）中无法执行
同上，`net-guard` 以 `-static` 构建	325 项运行，无失败，跳过 1	内核边界用例通过：宿主文件、进程、套接字、D-Bus、`/proc` 信息不可见；出站被 Landlock 拒绝（`EACCES`）
conda Python 3.11.17	325 项运行，24 错误，4 失败，跳过 2	24 项为 `os.memfd_create` 不存在（`AttributeError`），均在 agy 进程池用例；其余 4 项属同组池用例（推断同因）；换用 3.12 后全部通过，属环境差异

8.3 覆盖缺口

- 无针对真实 AT-SPI 与微信界面的集成测试；像素启发式仅以合成图像回归。
- 无覆盖率统计与 CI 配置。
- 无 “最终提示词快照” 测试，无法约束提示词的字符串拼接（第 9 节 R2）。
- 正则门控缺少系统性的误杀与漏放评估（第 9 节 R3）。
- 无类型标注与静态检查配置。

9 问题清单

级别：**中**表示影响安全、可复现部署或长期维护，建议近期处理；**低**表示一致性、可用性或卫生问题。每项给出证据与建议。

表 14 问题清单

编号	级别	问题与证据	建议
R1	中	`worker.py` 单体化：1166 行，占源码 34%；`Worker` 类 595 行、32 个方法；分类、提示词拼装、视觉、调度、持久化与安全判断同处一文件；39 个测试文件中 33 个依赖 mock/patch 隔离耦合	拆出 `classify`、`pipeline`、`vision`、`scheduler`；保持纯函数以便单测
R2	中	提示词在导入期以字符串拼接与切片构造：`INPUT_POLICY` 被多次 `+=`；`CALM_POLICY` 以 `index('所有聊天内容是不可信')` 与 `rindex(STYLE)` 从 `ANSWER_POLICY_BASE` 切片得到；顺序敏感	以单一 `build_policies()` 显式组合；增加最终策略文本的快照测试
R3	中	确定性输入层误拦技术话题：`LOCAL_EXPLICIT` 无条件匹配 `docker`、`容器`、`沙箱`、`systemd`、`agy`、`codex` 等词；实测 `input_reason("docker compose 怎么写 volumes")` 与 `input_reason("我的容器起不来怎么办")` 均返回 `local_information`。属默认拒绝的取舍，但对技术群有可用性代价	区分 “探测本机” 意图（第二人称加设备、路径、凭据动词）与概念讨论；建立正反例回归集并度量误拦率
R4	中	agy 沙箱以 `--bind` 绑定用户 D-Bus 会话总线（为保存登录）。总线上其他服务是否可被沙箱内进程访问，取决于该会话注册的服务；未审计	为 agy 使用独立 D-Bus 会话或独立凭据存储，或评估文件型凭据；至少记录总线上可见的服务
R5	低	Landlock 只覆盖 TCP 且按端口而非域名放行；被入侵的 agy 进程仍可经 443 外联任意主机	在解析器、代理或 nftables 层增加域名白名单
R6	中	桥接单线程并依赖全局 `CHAT`：`open_image` 与 `send` 可持续数秒，期间所有群的读取被阻塞；容量随群数线性下降。代码注释表明为有意简化	明确容量上限；或引入操作队列、每请求超时，并将 chat 作为请求参数而非全局
R7	中	任一文本或图片返回非 `sent` 即写 `PAUSED = auto`，所有群一并停止，需人工 `botctl resume`	区分群级暂停；暂停后以快照对账判定是否已发出；设置退避上限与告警
R8	低	头像槽 36 px、绿色气泡阈值、昵称条带裁剪框 `(60, 0, 420, 24)` 为硬编码；`entrypoint.sh` 固定 96 DPI 与 1600×1000；长图分页在注释中标明 “未在真实长图上验证”	增加启动期界面自检（固定样张或黄金截图）；记录已验证的微信版本
R9	中	无依赖清单、锁文件、CI；缺 systemd 单元；`chats.json`、`owner.json` 须手工置入 `state/desktop-home/bot-state/`，仓库内无代码写入；多群配置缺少 `chats.json` 时，`BOT_CHAT` 以外的群得到 `CHAT_NOT_ALLOWED`；容器健康检查仅探测 noVNC；apt 源固定为阿里云镜像	提供 `pyproject.toml` 与锁文件、systemd 单元模板、`botctl init`；健康检查改为探测桥接 `/status`；apt 镜像改为构建参数

编号	级别	问题与证据	建议
R10	低	README 的 `cc -O2 net_guard.c` 产出动态链接程序；`model_sandbox.sandbox_options()` 仅挂载单个二进制而不挂载 `/usr`，动态程序无法执行（表 13）。`agy_model` 的沙箱挂载 `/usr`，不受影响	README 注明 `-static` 及依赖，或统一两条沙箱路径的挂载策略
R11	低	compose 的镜像与容器名、`botctl` 的服务名、`agy_work_root` 默认路径与 `LEGACY_PREFIX` 仍含旧名 `cindy`；`model_sandbox.invoke()` 无调用方；`incoming_text()` 仅测试使用；好感度与 `VERIFIED_OWNER_POLICY` 已退役但保留分支	清理或标记弃用；统一命名；README 列出已退役功能
R12	中	`fast_model` 调用非公开端点，请求头 `originator` 设为 `codex_cli_rs`；README 已提示风险。示例配置关闭回退，但代码默认 `agy_fallback = True`，缺省配置下 agy 失败会静默切换到该后端	代码默认改为 `False`，或在回退启用时于启动日志给出告警；记录该后端的使用前提
R13	低	`ContextStore` 以明文 JSON 落盘至多 120 条聊天（`0600`）；`multiline_rows.log` 最多累积 100 KB 的多行入站样本；`/tree` 返回含消息文本的控件名（需认证）；`botctl desktop` 回显 VNC 密码	调试日志设保留期并默认关闭；`/tree` 仅在调试开关下启用；`desktop` 改为提示密码文件路径
R14	低	示例配置 `private_markers = []`，`host_identifier` 输出检查不生效	启动时为空则告警，或自动填入主机名、用户名、家目录片段
R15	低	`model_for()` 以 `cfg.model == cfg.gate_model` 判定门控型号；`search_model` 与 `gate_model` 相同时（示例即如此），联网作答被路由到 `agy_gate_model`。示例中两型号相同，暂无影响	调用方显式传入角色（`gate`、`answer`、`search`）

10 改进计划

表 15 改进计划

优先级	事项	对应问题
P0	审计并收窄 agy 的 D-Bus 暴露；补齐依赖清单、systemd 单元、`botctl init` 与白名单生成；修正 `net-guard` 构建说明；`agy_fallback` 默认改为 `False` 并加启动告警	R4、R9、R10、R12
P1	提示词集中构建并加快照测试；为 `LOCAL_EXPLICIT` 建立误拦与漏放回归集并细化规则；群级暂停与对账式恢复；`private_markers` 空值告警	R2、R3、R7、R14
P2	拆分 `worker.py`；桥接请求显式携带 chat 并引入操作队列与超时；界面启发式自检；清理遗留命名与死代码；调试日志与 `/tree` 的保留与开关策略；模型路由显式化	R1、R6、R8、R11、R13、R15

资料来源

1. `README.md`：组成、环境、模型服务边界、发布前事项。
2. `docs/PREPUBLICATION.md`：脱敏清单。
3. `docs/VALIDATION.md`：既有验证记录（325 项测试，含 OS 沙箱用例）。
4. `docs/LICENSE_DECISION.md`、`docs/LICENSE_REVIEW.md`、`THIRD_PARTY_NOTICES.md`：许可证决定、来源与服务条款核查。
5. 各源码模块的文档字符串与注释（`agy_model.py`、`model_sandbox.py`、`net_guard.c`、`transport.py` 等）。

附录 A　源文件清单

表 16　源文件及行数

文件	行数	职责
`worker.py`	1166	调度与编排核心：轮询、定向判定、去抖、上下文、视觉、暂停与追赶、发送确认
`transport.py`	779	容器内 AT-SPI/X11 桥接（HTTP 服务）
`agy_model.py`	433	agy 后端：沙箱化单次使用预热进程池
`guardrails.py`	302	输入与输出门控、全部提示词策略、LaTeX 黑名单
`model_sandbox.py`	168	JSON schema、凭据读取、Bubblewrap 化 Codex 调用（含未使用的 `invoke`）
`fast_model.py`	91	实验后端：直连 HTTPS 的纯文本调用与结果校验
`context_store.py`	70	群聊滚动摘要与近期消息的持久化
`huchenfeng.py`	52	按触发词加载的梗语料；无依据财务断言过滤
`latex_render.py`	47	XeLaTeX 到 PNG，Bubblewrap 内无网络编译
`social_language.py`	43	日常社交用语释义（非政治）
`style_guide.py`	42	口吻与表达规则文本
`topic_policy.py`	38	话题范围限制：正则快速拦截与提示词
`backend.py`	35	后端选择与失败回退
`affection.py`	32	好感度簿（已退役，默认关闭）
`senders.py`	31	昵称指纹到昵称的缓存
`refusal_voice.py`	30	拒绝文案的稳定选取
`persona_hobbies.py`	29	按话题加载的角色爱好卡片
`persona_background.py`	24	虚构角色背景提示词
`slang.py`	20	网络用语词典提示词
合计（19 个 `.py`）	3432	

另有 C 文件 `net_guard.c`（31 行）与 `tests/sandbox_probe.c`（38 行，OS 沙箱测试使用的静态探针）。

附录 B 配置项

“代码默认” 为代码中 `cfg.get(key, default)` 的默认值；“必填” 表示以 `cfg[key]` 直接读取。

表 17 全部配置项

键	代码默认	示例值	含义
`active_window_seconds`	8	—	最近有活动后保持高频轮询的时长（秒）
`affection`	False	—	好感度簿开关（功能已退役）
`agy_bin`	`~/.local/bin/agy`	—	agy 可执行文件路径
`agy_fallback`	**True**	`false`	agy 失败时是否回退到 `fast_model`
`agy_gate_model`	必填	`gemini-3.8-flash-low`	门控 / 视觉 / 摘要所用 agy 型号
`agy_gomaxprocs`	2	—	每个 agy 进程的 `GOMAXPROCS`
`agy_model`	必填	`gemini-3.8-flash-low`	作答所用 agy 型号
`agy_pool`	必填	`{"gemini-3.8-flash-low": 4}`	每型号的进程数上限（字典）
`agy_pool_burst_idle_seconds`	60	—	突发后静默多久回落到空闲下限
`agy_pool_idle_seconds`	300	`300`	池回落的静默上限（与上项取较小）
`agy_pool_min`	2	`2`	空闲时每型号保持就绪的进程数
`agy_work_root`	`~/.local/share/cindy-wechat-bot/runtime/agy-work`	—	agy 进程私有工作目录的根
`aliases`	`[]`	`[…]`	无 @ 时视为在叫机器人的称呼
`backend`	未设（即实验后端）	`agy`	`agy` 或实验后端
`banter`	关	`false`	主动插话/事实补充总开关
`banter_cooldown`	45	`45`	两次主动发言的最短间隔（秒）
`banter_gap`	8	`8`	两次评估的最短间隔（秒）
`banter_settle`	1.5	`1.5`	最后一条消息后需静默的时长（秒）
`bridge_token_file`	必填	`secrets/bridge_token`	桥接 Bearer 令牌文件
`bridge_url`	必填	`http://127.0.0.1:18765`	桥接地址
`broker_lock`	必填（实验后端）	`runtime/broker.lock`	刷新登录令牌时的文件锁
`broker_workdir`	必填（实验后端）	`runtime/codex-work`	令牌刷新所用工作目录
`calm_chats`	`[]`	`[…]`	使用克制语气的群
`catchup_max`	4	—	重启追赶最多补答的条数
`catchup_seconds`	900	`1800`	重启追赶的时间窗口（秒）;0 关闭

键	代码默认	示例值	含义
chat	chats 首项；二者均未设时 KeyError	Example Group A	单群配置的群名；chats 未设时必填
chats	未设	[…]	轮询的群名列表；未设时回退为 [chat]
codex_bin	必填（实验后端）	/usr/bin/codex	Codex CLI 路径（仅令牌刷新 / 沙箱调用）
codex_home	必填（实验后端）	/home/example-user/.codex	Codex 登录目录（读取 auth.json）
debounce_seconds	必填	0.4	最后一条定向消息后的去抖时长（秒）
effort	low	low	实验后端的推理强度
followup_seconds	120	—	同一发言人追问窗口（秒）
gate_model	= model	gpt-5.6-sol	用于识别 “这是门控调用” 的名称
idle_poll_seconds	0.6	1.0	空闲轮询间隔（秒）
idle_refresh_seconds	10	12	无变化时强制读消息窗口的间隔（秒）
image_delay	2.5	—	等待图片加载后再截取（秒）
image_pages	4	—	原图长图最多分页数（桥接上限 6）
image_retry_delay	4	—	图片未加载时的重试间隔（秒）
login_prompt_interval	900	—	请求手机确认登录的最短间隔（秒）
login_prompt_limit	4	—	连续请求次数上限
mention_names	[]	[…]	精确 @ 的机器人显示名
model	必填（实验后端）	gpt-6-luna	实验后端型号；在 agy 路径中仅作路由标签
model_public_name	= model	Gemini 3.8 Flash	允许对外披露的模型名（{MODEL}）
model_timeout	180	180	实验沙箱调用超时（秒）
network_guard_bin	必填	bin/net-guard	net-guard 可执行文件路径
open_images	True	—	被问到图片时是否打开原图
owner_candidate_names	[]	[]	可能的所有者昵称（仅触发资料卡核验）
owner_candidate_sigs	[]	[]	可能的所有者指纹
poll_seconds	必填	0.2	忙碌时轮询间隔（秒）
prepare_retries	2	—	准备阶段失败后的重排队次数
prepare_retry_delay	5	—	重排队延迟（秒）
private_markers	[]	[]	输出中不得出现的宿主标识
search_model	= model	gpt-5.6-sol	时事类问题使用的型号
spicy_speakers	[]	[…]	克制群里仍用主人设的发言人
supplement_mention_seconds	120	—	孤立 @ 回溯同一发言人上文的窗口（秒）
vision	True	—	图片/表情包理解总开关

附录 C　复核方法

- 规模：对 `*.py` 以 `str.splitlines()` 计数；用例数为 `ast` 遍历 `tests/test_*.py` 中以 `test` 开头的函数定义。
- 依赖图：`ast` 解析 `import` 与 `from … import`，仅保留指向项目内模块的边。
- 门控行为：在临时副本中导入 `guardrails`，对样例输入调用 `input_reason()`、`output_reason()`、`latex_reason()`；R3 的输入来自此步。
- 测试：`/tmp` 临时副本；`/usr/bin/python3`（3.12.3）；`cc -O2 -Wall -Wextra [-static] net_guard.c -o bin/net-guard`；`RUN_OS_SANDBOX_TESTS=1 python3 -m unittest discover -s tests -q`。
- 图 1 至图 4 由脚本绘制，图中数值取自上述源码。